

4-1 一束电子进入 1.2T 的均匀磁场时，试问电子自旋平行于和反平行于磁场的电子的能量差为多大？

分析要点： $m_s=1/2, g_s=2$; $\mu_z = \pm m_s g_s \mu_B = \pm \mu_B$

解：已知：电子自旋磁矩在磁场方向的投影

$$\mu_z = \pm m_s g_s \mu_B = \pm \mu_B$$

依磁矩与磁场的作用能量

$$E = \vec{\mu} \cdot \vec{B} = \mu B \cos \theta$$

自旋与磁场平行时

$$E_1 = \vec{\mu}_s \cdot \vec{B} = \mu_s B \cos 0^\circ = \mu_B B$$

自旋与磁场反平行时

$$E_2 = \vec{\mu}_s \cdot \vec{B} = \mu_s B \cos 180^\circ = -\mu_B B$$

则

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2\mu_B B = 2 \times 1.2 \times 0.5788 \times 10^{-4} \text{ eV} = 1.389 \times 10^{-4} \text{ eV}$$

4-2 试计算原子处于 $^2D_{3/2}$ 状态的磁矩 μ 及投影 μ_z 的可能值。

解：已知： $j=3/2, 2s+1=2, s=1/2, l=2$

$$\text{则 } g_j = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{s}^2 - \hat{l}^2}{\hat{j}^2} \right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\frac{3}{4} - 6}{\frac{15}{4}} \right) = \frac{4}{5}$$

依据磁矩计算公式

$$\mu_j = -\sqrt{j(j+1)} g_j \mu_B = -\frac{2\sqrt{5}}{15} \mu_B$$

依据磁矩投影公式

$$\mu_z = -m_j g_j \mu_B$$

$$m_j g_j = \pm \frac{2}{5}, \pm \frac{6}{5}$$

$$\therefore \mu_z = \pm \frac{2}{5} \mu_B, \pm \frac{6}{5} \mu_B$$

4-3 试证实：原子在 $^6G_{3/2}$ 状态的磁矩等于零，并根据原子矢量模型

对这一事实作出解释.

解: 因为 $2S+1=6$ $S=5/2$

$$J=3/2 \quad l=4$$

$$m_J=3/2, 1/2, -1/2, -3/2$$

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{S}^2 - \hat{L}^2}{\hat{J}^2} \right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\frac{5}{2} \left(\frac{5}{2} + 1 \right) - 4(4+1)}{\frac{3}{2} \left(\frac{3}{2} + 1 \right)} \right) = 0$$

$$g_J m_J = 0$$

这是一个多电子耦合系统, 相互作用产生的总效果为零. 说明多电子作用有互相抵消的情况.

4-4 在史特恩-盖拉赫实验中, 处于基态的窄的银原子束通过极不均匀的横向磁场, 并射到屏上, 磁极的纵向范围 $d=10\text{cm}$, 磁极中心到屏的距离 $D=25\text{ cm}$. 如果银原子的速率为 400m/s , 线束在屏上的分裂间距为 2.0mm , 试问磁场强度的梯度值应为多大? 银原子的基态为 $^2S_{1/2}$, 质量为 $107.87u$.

解: 原子束在屏上偏离中心的距离可用下式表示:

$$z = -Mg\mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{2E_K}$$

对原子态 $^2S_{1/2} \Rightarrow L=0 \quad S=1/2 \quad J=1/2$ 故 $M=\pm\frac{1}{2}$ 朗德 g 因子为: $g=2$

对于上屏边缘的线束取 $M=-J$, 对于下屏边缘的线束取 $M=J$

$$\text{所以 } \Delta z = 2Jg\mu_B \frac{\partial B_z}{\partial z} \frac{dD}{2E_K} \Rightarrow \frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{\Delta z E_K}{JG\mu_B Dd} \dots\dots\dots (1)$$

$$\Delta z = 2 \times 10^{-3} \text{ m} \quad J = \frac{1}{2} \quad g=2 \quad \mu_B = 0.5788 \times 10^{-4} \text{ eV} \cdot \text{T}^{-1}$$

$$D = 25 \times 10^{-2} \text{ m} \quad d = 10 \times 10^{-2}$$

$$\text{代入上式得: } \frac{\partial B_z}{\partial z} = 1.24 \times 10^2 \text{ T/m}$$

4-5 在史特恩-盖拉赫实验中 (图 19.1), 不均匀横向磁场梯度为

$$\frac{\partial B}{\partial z} = 5.0 T/cm$$

，磁极的纵向范围 $d=10\text{cm}$ ，磁极中心到屏的距离 $D=30\text{cm}$ ，使用的原子束是处于基态 $^4F_{3/2}$ 的钒原子，原子的动能 $E_k=50\text{MeV}$ 。试求屏上线束边缘成分之间的距离。

解： 对于多个电子 $2S+1=4$ $S=3/2$ $L=3$, $J=3/2$

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{S}^2 - \hat{L}^2}{\hat{J}^2} \right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\frac{15}{4} - 12}{\frac{15}{4}} \right) = \frac{2}{5}$$

则

$$m_J = +\frac{3}{2}; +\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}$$

依公式

$$Z_2 = -m_J g_J \mu_B \frac{\partial B}{\partial z} \cdot \frac{dD}{3kT}$$

又

$$\frac{1}{2} m V^2 = 50 \text{MeV}$$

$$3kT = mV^2 = 0.1 \text{eV}$$

$$Z_2 = -m_J g_J \mu_B \frac{\partial B}{\partial z} \cdot \frac{dD}{3kT}$$

$$= \pm \frac{3}{2} \times \frac{2}{5} \times 5.0 \times \frac{10 \times 30}{50} = \pm 0.52092 \text{cm}$$

$$Z_2 = -m_J g_J \mu_B \frac{\partial B}{\partial z} \cdot \frac{dD}{3kT}$$

和

$$= \pm \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} \times 5.0 \times \frac{10 \times 30}{50} = \pm 0.1736 \text{cm}$$

$$\text{即: } Z_{\pm 3/2} = 2Z_{2(\pm 3/2)} = 2 \times 0.52092 = 1.42 \text{cm}$$

$$Z_{\pm 1/2} = 2Z_{2(\pm 1/2)} = 2 \times 0.1736 = 0.347 \text{cm}$$

4-6. 在史特恩-盖拉赫实验中，原子态的氢从温度为 400 K 的炉中射出，在屏上接受到两条氢束线，间距为 0.60cm。若把氢原子换成氯原子(基态为 $^2P_{3/2}$)，其它实验条件不变，那么，在屏上可以接受到

几条氯束线?其相邻两束的间距为多少?

解: 已知 $Z_2=0.30\text{cm}$ $T=400\text{K}$ $3kT=3 \times 8.617 \times 10^{-5} \times 400\text{eV}=0.103\text{eV}$

$$J=1/2 \quad g_J=2 \quad m_J g_J = \pm 1$$

由
$$Z_2 = -m_J g_J \mu_B \frac{\partial B}{\partial z} \cdot \frac{dD}{3kT} \quad \mu_B \frac{\partial B}{\partial z} \cdot \frac{dD}{3kT} = 0.3$$

当换为氯原子时, 因其基态为 $^2P_{3/2}$, $J=3/2$, $L=1$ $S=1/2$

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{S}^2 - \hat{L}^2}{\hat{J}^2} \right) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\frac{3}{4} - 2}{\frac{15}{4}} \right) = \frac{4}{3}$$

$$m_J = +\frac{3}{2}; +\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}$$

$$z' = \pm \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times 0.3 = \pm 0.6\text{cm}$$

$$z'' = \pm \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} \times 0.3 = \pm 0.2\text{cm}$$

共有 $2J+1=4$ 条, 相邻两条间距为 $|z''-z'|=0.4\text{cm}$ 。

4-7 试问波数差为 29.6cm^{-1} 的赖曼系主线双重线, 属于何种类氢离子?

解:
$$\Delta \tilde{\nu} = \frac{z^4}{n^3(l+1)} \times 5.84\text{cm}^{-1} \Rightarrow z = \sqrt[4]{\frac{\Delta \tilde{\nu} n^3 l(l+1)}{5.84\text{cm}^{-1}}}$$

$$\Delta \tilde{\nu} = 29.6\text{cm}^{-1}$$

以为是赖曼系主线 $n=2$ $L=1$ 代入上式 得, $z=3$ 所以是 Li 原子

又因为其为类氢离子 所以为 Li^{++}

4-8 试估计作用在氢原子 $2P$ 态电子上的磁场强度.

解:
$$B = \frac{hc\Delta\lambda}{2\lambda^2 \mu_B} = \frac{\Delta\mu}{2\mu_B}$$

又由(21-13) 式, $\Delta \mu = 4.53 \times 10^{-5} \text{eV}$

$$B \approx \frac{\Delta \mu}{2\mu_B} = \frac{4.53 \times 10^{-5}}{2 \times 5.788 \times 10^{-5}} = 0.4 \text{T}$$

4-9 试用经典物理方法导出正常塞曼效应.

4-10 $Z=30$ 锌原子光谱中的一条谱线($^3S_1 \rightarrow ^3P_0$) 在 B 为 1.00T 的磁场中发生塞曼分裂, 试问: 从垂直于磁场方向观察, 原谱线分裂为几条? 相邻两谱线的波数差等于多少? 是否属于正常塞曼效应? 并请画出相应的能级跃迁图.

解: 已知: 对于激发态 $L=0, J=1, S=1$. $m_J=0, \pm 1$, 在外磁场作用下, 可以分裂为三条.

$$g_1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{S}^2 - \hat{L}^2}{\hat{J}^2} \right) = \frac{3}{2} + \left(\frac{2-0}{2} \right) = 2$$

对于基态 $L=1, J=0, S=1$ $m_J=0$, 在外磁场作用下, 并不分裂.

$$g_2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{S}^2 - \hat{L}^2}{\hat{J}^2} \right) = \frac{3}{2} + \left(\frac{2-0}{2} \right) = \frac{3}{2}$$

$$E'_2 - E'_1 = (E_2 - E_1) + (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B = E_2 - E_1 + \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \mu_B B$$

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

$$\nu' = \nu + \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \frac{e}{4\pi m_e} B$$

$$\nu' - \nu = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \frac{eB}{4\pi m_e} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times 14 B(\text{T}) \text{GHz}$$

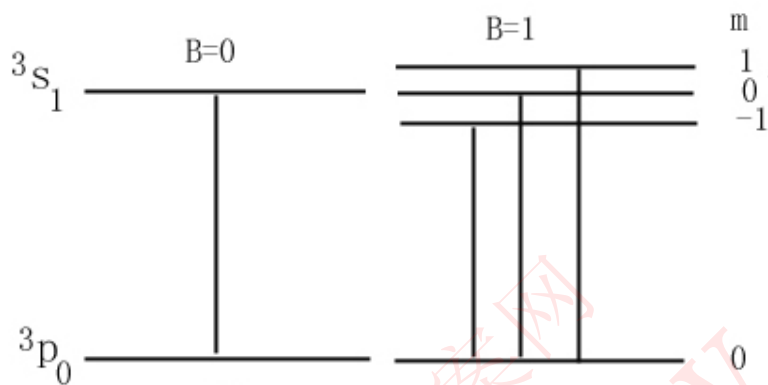
$$\nu = \frac{\nu' - \nu}{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \frac{eB}{4\pi m_e c} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \times 0.467 B(\text{T}) \text{cm}^{-1} = (0.934, 0, -0.934) \text{cm}^{-1}$$

所以原谱线在外加磁场中分裂为三条，垂直磁场可以看到三条谱线。

$\Delta m=0,+1,-1$, 分别对应于 π , σ^+ , σ^- 三条谱线。

虽然谱线一分为三，但彼此间间隔值为 $2\mu_B B$ ，并不是 $\mu_B B$ ，并非激发态和基态的 $S=0$ ，因 $S \neq 0$ 所以它不是正常的塞曼效应。

对应的能级跃迁图



4-11 试计算在 B 为 2.5T 的磁场中，钠原子的 D 双线所引起的塞曼分裂。

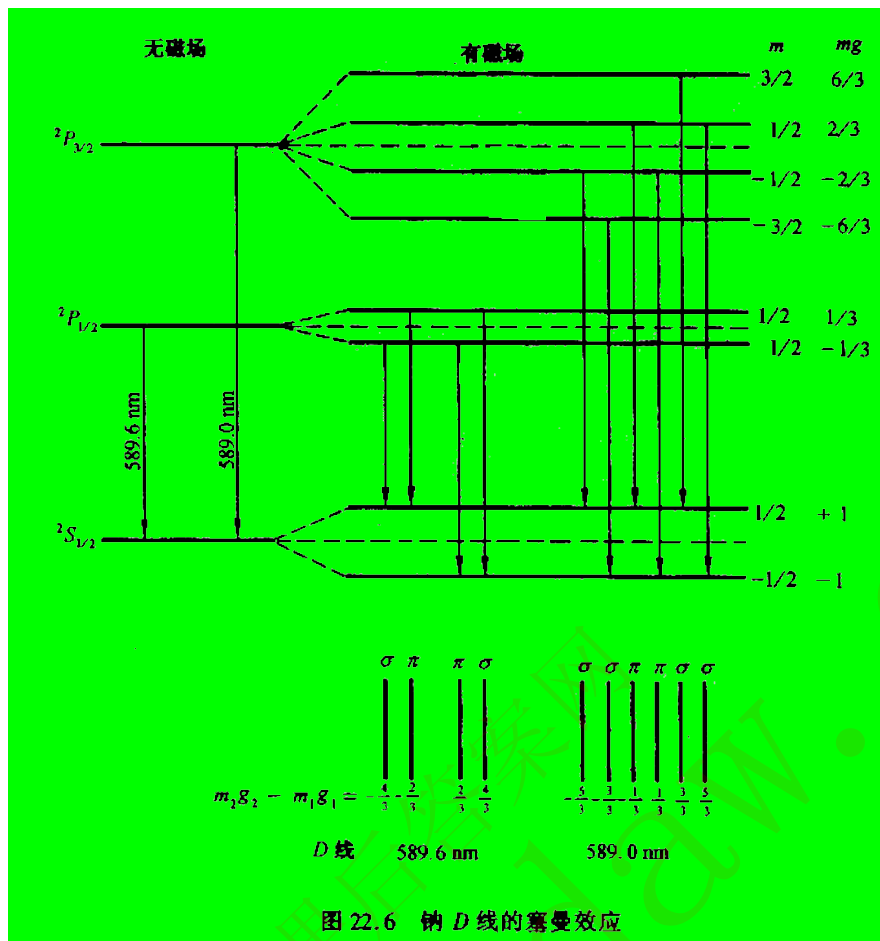


图 22.6 钠 D 线的塞曼效应

解：A. 对于 $2S_{1/2}$ 态，用 $g_f = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{s}^2 - \hat{l}^2}{\hat{j}^2} \right)$ ，将 $s=1/2$, $l=0$; $j=1/2$ 代入，

即可算出 $g_f=2$ ；由于 $j=1/2$ ，因而 $m_f = \pm \frac{1}{2}$ ，于是 $m_f g_f = \pm 1$ 。

B. 对于 P 态，相应的 $l=1$ ，因而 $j=l \pm s$, $s=1/2$, $j=1/2, 3/2$ ，有两个原子态 $2P_{1/2}$, $2P_{3/2}$ 。分别对应于

$$g_{1/2}=2/3, \quad m_1 g_1 = \pm 1/3$$

$$g_{3/2}=4/3, \quad m_2 g_2 = \pm 2/3, \quad \pm 6/3$$

依

$$\nu' - \nu = (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B / h = (m_2 g_2 - m_1 g_1) \tilde{L}$$

$$\nu'_1 - \nu = (m_2 g_2 - m_1 g_1) \tilde{L} = \left(\pm \frac{1}{3} - \pm 1 \right) \tilde{L} = \begin{pmatrix} \pm \frac{2}{3} \\ \pm \frac{4}{3} \end{pmatrix} \tilde{L}$$

分裂为四

条线。

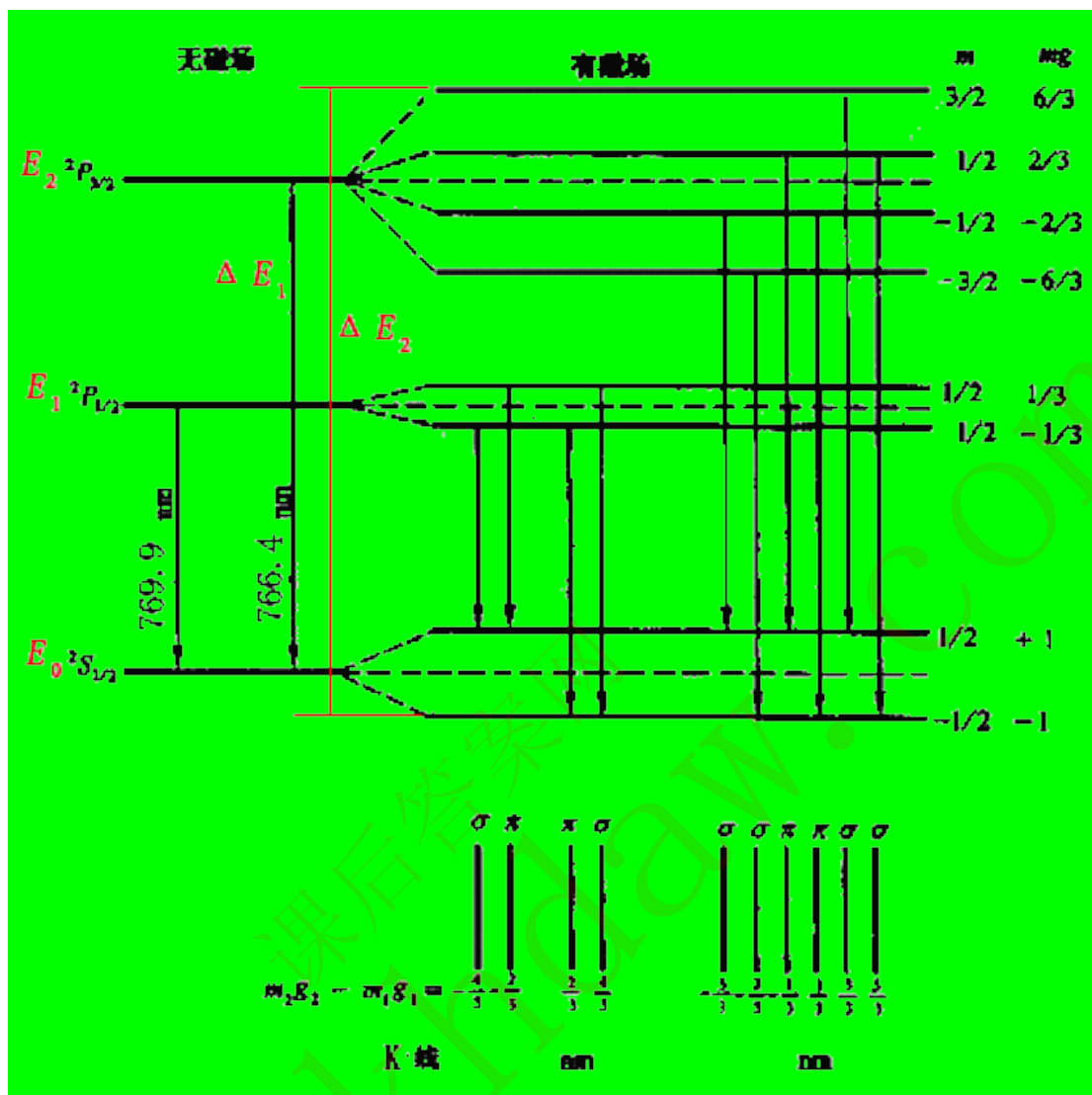
$$\nu'_2 - \nu = (m'_2 g'_2 - m_1 g_1) \tilde{L} = \left(\begin{pmatrix} \pm \frac{2}{3} \\ \pm \frac{6}{3} \end{pmatrix} - \pm 1 \right) \tilde{L} = \begin{pmatrix} \pm \frac{5}{3} \\ \pm \frac{1}{3} \\ \pm 1 \end{pmatrix} \tilde{L} \quad \text{分裂为六条}$$

线。

4-12 注: 此题(2)有两种理解(不同习题集不同做法, 建议用第二种方法)。

钾原子的价电子从第一激发态向基态跃迁时, 产生两条精细结构谱线, 其波长分别为 766.4nm 和 769.9nm, 现将该原子置于磁场 B 中(设为弱场), 使与此两精细结构谱线有关的能级进一步分裂。

- (1) 试计算能级分裂大小, 并绘出分裂后的能级图。
- (2) 如欲使分裂后的最高能级与最低能级间的差距 ΔE_2 等于原能级差 ΔE_1 的 1.5 倍, 所加磁场 B 应为多大?



要点分析: 钾原子的价电子从第一激发态向基态的跃迁类似于钠的精细结构。其能级图同上题。

解:

(1) 先计算朗德因子和 $m g_j$

A. 对于 $^2S_{1/2}$ 态, 用 $g_j = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hat{S}^2 - \hat{L}^2}{\hat{J}^2} \right)$, 将 $s=1/2$, $l=0$; $j=1/2$ 代入, 即可

算出 $g_j=2$; 由于 $j=1/2$, 因而 $m_j = \pm \frac{1}{2}$, 于是 $m g_j = \pm 1$ 。

B. 对于 P 态, 相应的 $l=1$, 因而 $j=l \pm s$, $s=1/2$, $j=1/2, 3/2$, 有两个原子态 $^2P_{1/2}$, $^2P_{3/2}$ 。分别对应于

$^2P_{1/2}$ 对应有 $m_1 = \pm 1/2$, $g_{1/2} = 2/3$, $m_1 g_1 = \pm 1/3$

$^2P_{3/2}$ 对应有 $m_2 = \pm 1/2$, $g_{3/2} = 4/3$, $m_2 g_2 = \pm 2/3$, $\pm 6/3$

能级分裂大小:

$P_{3/2}$ 能级分裂大小: $m_2 g_2$ 从 $+6/3 \rightarrow +2/3$ 为 $4/3 \mu_B B$

$P_{1/2}$ 能级分裂大小: $m_2 g_2$ 从 $+1/3 \rightarrow -1/3$ 为 $2/3 \mu_B B$

$S_{1/2}$ 能级分裂大小: $m_1 g_1$ 从 $+1 \rightarrow -1$ 为 $2 \mu_B B$

(2) 解: 有两种认为:

(2) 第一种认为: $\Delta E = (E_2 - E_1)$ 与教材计算结果一致.

分裂后的最高能级 $2P_{3/2}$, $m_j = 3/2$ 与最低能级差 $2P_{1/2}$, $m_j = -1/2$

$$\Delta E_2 = \Delta E_1 + (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B = \Delta E_1 + \left[\frac{6}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right) \right] \mu_B B = \Delta E_1 + \frac{7}{3} \mu_B B$$

$$\text{若使 } \Delta E_2 = 1.5 \Delta E_1 = 1.5(E_2 - E_1) \quad \text{即 } \Delta E_1 + \frac{7}{3} \mu_B B = 1.5 \Delta E_1$$

$$\text{即 } \frac{7}{3} \mu_B B = 0.5 \Delta E_1 = 0.5(E_2 - E_1)$$

$$= 0.5[(E_2 - E_0) - (E_1 - E_0)] = 0.5 \left(h \frac{c}{\lambda_1} - h \frac{c}{\lambda_2} \right)$$

$$\text{即 } \frac{7}{3} \mu_B B = 0.5 \times \left(h \frac{c}{\lambda_1} - h \frac{c}{\lambda_2} \right)$$

$\therefore$

$$\begin{aligned} B &= \frac{3}{7 \mu_B} \times 0.5 \times \left(h \frac{c}{\lambda_1} - h \frac{c}{\lambda_2} \right) \\ &= \frac{3}{7} \times 0.5 \times 197 \times 6.28 \left(\frac{1}{766.4} - \frac{1}{769.9} \right) \times \frac{1}{0.5788 \times 10^{-4}} \\ &= 27.17(\text{T}) \end{aligned}$$

$$B = 27.17 \text{ T}$$

(3) 第二种认为: $\Delta E = (E_2 - E_0)$ 与教材结果相差甚远

分裂后的最高能级 $2P_{3/2}$, $m_j = 3/2$ 与最低能级差 $2s_{1/2}$, $m_j = -1/2$

$$\Delta E_2 = \Delta E_1 + (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B = \Delta E_1 + \left[\frac{6}{3} - (-1) \right] \mu_B B = \Delta E_1 + 3 \mu_B B$$

若使 $\Delta E_2 = 1.5 \Delta E_1$ 即 $\Delta E_1 + 3\mu_B B = 1.5 \Delta E_1$

即 $3\mu_B B = 0.5 \Delta E_1 = 0.5(E_2 - E_0)$

$$= 0.5 \left(h \frac{c}{\lambda_1} \right)$$

$$3\mu_B B = 0.5 \times \left(h \frac{c}{\lambda_1} \right)$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{3\mu_B} \times 0.5 \times \left(h \frac{c}{\lambda_1} \right) \\ &= \frac{1}{3} \times 0.5 \times 197 \times 6.28 \left(\frac{1}{766.4} \right) \times \frac{1}{0.5788 \times 10^{-4}} \\ &= 4648.3(\text{T}) \end{aligned}$$

$$B = 4648.3 \text{ T}$$

4-13 假如原子所处的外磁场 $\mathbf{B}$ 大于该原子的内磁场，那么，原子的 $\mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$ 耦合将解脱，总轨道角动量 $\mathbf{L}$ 和总自旋角动量 $\mathbf{S}$ 将分别独立地绕 $\mathbf{B}$ 旋进。

(1) 写出此时原子总磁矩 μ 的表示式；

(2) 写出原子在此磁场 B 中的取向能 ΔE 的表示式；

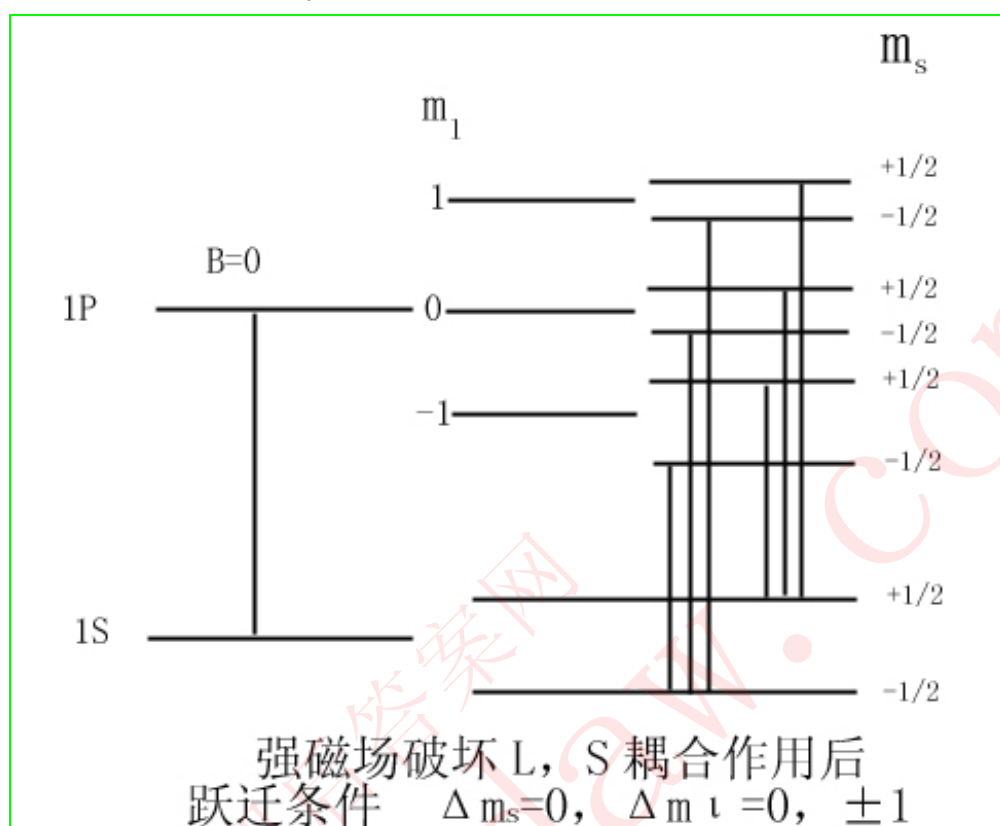
(3) 如置于 B 磁场中的原子是钠，试计算其第一激发态和基态的能级分裂，绘出分裂后的能级图，并标出选择定则 ($\Delta m_s = 0$, $\Delta m_l = 0, \pm 1$) 所允许的跃迁。

4-14 在居 $B=4\text{T}$ 的外磁场中，忽略自旋—轨道相互作用，试求氢原子的 $2P-1S$ 跃迁 ($\lambda=121 \text{ nm}$) 所产生的谱线的波长。

$$\text{解: } \because h\nu' = h\nu + (m_2 g_2 - m_1 g_1) \mu_B B$$

忽略自旋与轨道相互作用，即引起帕邢-巴克效应。

此时, $U = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = \frac{e}{2m_e}(g_s\vec{S} + g_l\vec{L}) \cdot \vec{B}$



或者

$$U = \frac{eB}{2m_e}(2S_z + L_z) = \frac{e\hbar B}{2m_e}(2m_s + m_l) \quad (1)$$

选择规则变为

$$\Delta m_s=0, \Delta m_l=0, \pm 1$$

∴ 对应于 1S 态, $m_s=\pm 1/2, m_l=0$. 因此类比 (1) 式给出双分裂.

对应于 1P 态, $m_s=\pm 1/2, m_l=0, \pm 1$. 因此给出六分裂.

依据跃迁定则可能的跃迁如图. 产生六种跃迁, 三种波长.

由 (1) 式看来, 三种波长必然差

$$\mathcal{E} = \frac{eB}{4\pi m_e c} = 0.467 \text{ cm}^{-1} \times 4 = 1.87 \text{ cm}^{-1}$$

$$\frac{1}{\lambda'} = \frac{1}{\lambda} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mathcal{E} \quad \lambda = 121 \text{ nm}$$

$$\therefore \lambda' = \begin{pmatrix} 121 - 0.00274 \\ 121 \\ 121 + 0.00274 \end{pmatrix} nm$$

www.khdaw.com
课后答案网